

SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO EN COLOMBIA

Equipo 1 – Reto 13 SER ANDI

Johnnatan Rojas Medina

Jerónimo Bustamante Pérez

Paulina Vélez Gómez

Jorge Iván Portilla Ruiz

I. IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS FOCO

1.1 Segmentación acorde con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Teniendo en cuenta que las empresas de interés para ARGOS son aquellas organizaciones con venta de cemento, un primer filtro sería la clasificación CIIU donde podemos encontrar 2 grandes grupos como se observa en la tabla 1:

Tabla 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de empresas que venden cemento.

Clasificación CIIU	Descripción
4663	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
4752	Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

Observaciones:

- Existe amplia disponibilidad de fuentes de consulta por código o palabra clave, tales como DANE, Cámaras de Comercio y DIAN.
- La venta de cemento se encuentra dentro de la subcategoría de comercio de materiales de construcción, lo que implica que no es una clasificación exclusiva para este producto.
- Por lo anterior, se requiere una depuración posterior para identificar específicamente las empresas que comercializan cemento.

1.2 Búsqueda de empresas

Una vez definida la clasificación CIIU como punto de partida, se procede a la identificación de empresas. Sin embargo, dado que los códigos 4663 y 4752 incluyen compañías que comercializan diversos productos (madera, vidrio, ferretería, etc.), se hace necesario aplicar filtros adicionales en etapas posteriores.

Para la búsqueda inicial, se consideraron diversas fuentes como se detalla en la Tabla 2, considerando ventajas y desventajas de estas.

Tabla 2. Fuentes para la obtención de las empresas foco

Fuente	Ventajas	Desventajas
Registro Único Empresarial y Social (RUES) ¹	• Base oficial y consolidada de empresas en Colombia. • Permite consultar por nombre o palabras clave • Incluye información básica como razón social, estado de matrícula y ubicación.	• Información limitada en detalle comercial (no especifica productos como cemento). • No permite consulta por actividad económica (CIIU). • No permite segmentación avanzada sin procesamiento adicional.
Cámaras de Comercio ²	• Información confiable y actualizada a nivel regional. • Acceso a datos más detallados de empresas activas. • Posibilidad de validar existencia y ubicación.	• Consulta fragmentada por ciudad o región. • En muchos casos requiere pago para acceso a información completa. • Proceso manual si se buscan múltiples regiones.
DIAN ³	• Información oficial sobre actividad económica declarada. • Permite validar formalidad de la empresa.	• Acceso limitado y no masivo. • No está diseñada como herramienta de búsqueda de mercado. • Requiere conocer previamente la empresa.
Directorios empresariales (ej. páginas amarillas, portales web)	• Permiten búsquedas por palabra clave (ej. “venta de cemento”) • Útiles para identificar empresas comerciales activas en el mercado.	• Información no estandarizada. • Puede incluir empresas informales o duplicadas. • Requiere validación posterior.
Google Maps / búsquedas web	• Identificación rápida de puntos de venta y ferreterías. • Útil para validar presencia física y ubicación.	• No estructurado para análisis masivo. • Puede incluir negocios no registrados formalmente.

¹ <https://www.rues.org.co/>

² <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>

³ <https://www.dian.gov.co/impuestos/RUT/Paginas/Su-actividad-economica.aspx>

Tabla 2. Fuentes para la obtención de las empresas foco

Fuente	Ventajas	Desventajas
La República Empresas ⁴	• Presenta rankings y listados de empresas relevantes en Colombia. • Incluye información financiera y sectorial útil para priorización. • Fuente confiable para identificar actores grandes del mercado.	• Requiere depuración manual. • Enfocado principalmente en empresas medianas y grandes. • No cubre de manera exhaustiva pequeños distribuidores o ferreterías. • No permite filtrado específico por productos como cemento.
Portafolio Empresas ⁵ / eInforma ⁶	• Información empresarial y análisis sectorial actualizado, con actualizaciones periódicas. • Útil para identificar tendencias del sector construcción y materiales. • Permite contextualizar el mercado. Portafolio toma datos de eInforma pero en algunos casos muestra datos de contacto/identificación ocultos por eInforma. • eInforma permite personalizar búsquedas/informes a la medida, pero con costo económico. • eInforma brinda alta estructuración de la información y es un complemento al RUES	• Información dispersa en artículos (Portafolio Empresas). • eInforma requiere pago para obtención de información más detallada • Requiere interpretación y consolidación manual. • Al igual que las demás fuentes, no brinda información específica sobre productos (cemento) que comercializan las empresas. • Hay sesgo hacia empresas formales medianas y grandes (puede dejar por fuera a las MYPYMES o distribuidores no registrados en cámaras de comercio).
Datos Colombia ⁷	• Plataforma con acceso a datos empresariales y financieros.	• Puede requerir suscripción o acceso pago. • Curva de aprendizaje para uso eficiente.

⁴ <https://empresas.larepublica.co/>

⁵ <https://empresas.portafolio.co/>

⁶ <https://directorio-empresas.einforma.co/>

⁷ https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Personas-Naturales-Personas-Jur-dicas-y-Entidades-/c82u-588k/about_data

Tabla 2. Fuentes para la obtención de las empresas foco

Fuente	Ventajas	Desventajas
	• Permite segmentaciones más avanzadas según variables económicas. • Útil para análisis cuantitativo del mercado. • Fuente de la información es CONFECÁMARAS	• No siempre especifica el nivel de detalle de productos comercializados.

Observaciones:

- La mayoría de las fuentes consultadas se encuentran directa o indirectamente vinculadas al Registro Único Empresarial y Social (RUES) y a las Cámaras de Comercio, lo que implica que gran parte de la información disponible proviene de una misma base estructural. Esto puede limitar la diversidad de datos y generar redundancias en los registros obtenidos
- No existe uniformidad en la estructura ni en la calidad de la información entre las distintas fuentes. Cada plataforma presenta variaciones en los campos disponibles, niveles de actualización y profundidad de los datos, lo que dificulta la consolidación y estandarización de la base de empresas.
- Para acceder a información clave y relevante para el desarrollo del proyecto (como datos de contacto, información financiera detallada o composición societaria), muchas de las fuentes requieren pagos o suscripciones. Esto representa una limitación tanto en términos de cobertura como de escalabilidad del análisis.
- Adicionalmente, en varios casos la información disponible de forma gratuita resulta insuficiente para validar con certeza la actividad comercial específica de las empresas, lo que obliga a complementar el proceso con fuentes alternativas y/o validaciones manuales.

1.3 Selección de fuente base de información

Una vez identificadas y evaluadas las diferentes fuentes disponibles, se seleccionó como punto de partida la base de datos “**Personas Naturales, Personas Jurídicas y Entidades Sin Ánimo de Lucro**”, disponible en Datos Colombia y actualizada a 6 de abril de 2026.

Esta base contiene información básica del registro mercantil administrado por las Cámaras de Comercio a nivel nacional y se encuentra sincronizada con el Registro Único Empresarial y Social (RUES), lo que garantiza consistencia y alineación con la principal fuente oficial de información empresarial en el país. Adicionalmente, presenta cobertura nacional y actualizaciones periódicas (mensuales), lo que asegura un nivel adecuado de vigencia en los datos.

La elección de esta fuente se fundamenta en su amplia cobertura del tejido empresarial colombiano, así como en la disponibilidad de información estructurada que facilita los procesos de consolidación, depuración y segmentación requeridos para el desarrollo del análisis.

Adicionalmente, para la complementariedad de la información necesaria acudir a otras fuentes como La República Empresas y Portafolio Empresas/elInforma.

1.4 Depuración y segmentación de empresas objetivo

Dado que la clasificación CIIU 4663 y 4752 incluye un universo amplio de empresas que comercializan distintos tipos de materiales, se diseñó una metodología de depuración con el fin de identificar específicamente aquellas compañías con alta probabilidad de comercializar cemento.

A partir de la base de datos seleccionada, que cuenta con un total de **9.233.904 registros** (incluyendo empresas de todos los sectores y actividades económicas), se aplicó un primer filtro utilizando los códigos CIIU de interés, tanto en la actividad económica principal como en las secundarias.

Como resultado de este proceso, se identificó el siguiente número de registros asociados a los códigos CIIU 4663 y 4752:

Tabla 3. Cantidad de registro según actividad económica principal o secundarias

Presencia del CIIU 4663 o 4752	Cantidad de registros
CIIU1 (actividad principal)	163.929
CIIU2	54.159
CIIU3	30.663
CIIU4	19.042

Observación: Los registros no son aditivos, dado que una misma empresa puede estar clasificada en múltiples actividades CIIU (principales y secundarias), generando duplicidades en el conteo.

Del universo de empresas antes citadas, se eligieron las empresas cuya **actividad principal** corresponde a uno de los 2 CIIU de interés (4663 y 4752) para la solución del reto. Adicionalmente, debíamos tener claro que no todas ellas venden cemento, pues existen muchas empresas dedicadas exclusivamente a comercializar otros productos como vidrio, herramientas, productos de plomería, entre otros, por lo que se requería aplicar otro tipo de filtros iniciales (criterios de inclusión y exclusión).

1.4.1. Definición de criterios de inclusión

Se establecieron los siguientes criterios para clasificar una empresa como potencial comercializadora de cemento:

- **Actividad económica principal o secundaria relacionada con:**
 - Materiales de construcción
 - Ferretería
 - Distribución mayorista de insumos para construcción
- **Presencia de palabras clave en razón social o nombre comercial**, tales como:
 - “Materiales”, “Construcción”, “Ferretería”, “Depósito”, “Cemento”
- **Evidencia comercial en canales digitales:**
 - Página web
 - Redes sociales
 - Directorios empresariales
 - Reseñas o registros fotográficos de puntos de venta
- **Ubicación física identificable**, especialmente en zonas urbanas o de alta actividad constructiva

1.4.2. Criterios de exclusión

Se excluyeron empresas que, aunque clasificadas dentro de los códigos CIIU definidos, no corresponden al foco del análisis:

- Personas naturales (identificación distinta a NIT)
- Empresas especializadas exclusivamente en:
 - Vidrio
 - Carpintería o madera
 - Pinturas
 - Hierro

- Acabados sin relación con materiales estructurales
- Empresas sin evidencia de actividad comercial reciente (inactivas o con matrícula cancelada por cualquier causal)
- Registros duplicados o inconsistentes
- Empresas sin información mínima verificable (actividad, ubicación o existencia operacional)

1.4.3. Proceso de depuración

El proceso se desarrolló en las siguientes etapas:

a) Consolidación de base inicial

Extracción de empresas desde la base de datos fuente obtenida de Datos Colombia.

b) Limpieza de datos

- Eliminación de duplicados
- Normalización de nombres comerciales
- Estandarización de campos (ubicación, actividad económica y estado de la matrícula, etc.).

c) Filtrado por palabras clave

Aplicación de filtros sobre razón social y actividad económica para priorizar empresas con alta coincidencia semántica con el sector de materiales de construcción y la respectiva eliminación de empresas dedicadas exclusivamente a actividades distintas al objeto del proyecto.

d) Validación digital

Revisión semiautomatizada o manual en fuentes digitales como buscadores web, mapas y redes sociales, con el fin de confirmar actividad relacionada con la comercialización de materiales de construcción, particularmente cemento.

e) Clasificación de empresas

Las empresas se segmentan en tres niveles:

- **Alta probabilidad:** evidencia directa de comercialización de cemento (catálogos, descripciones o presencia explícita del producto)
- **Media probabilidad:** empresas de materiales de construcción con alta probabilidad de incluir cemento, pero sin confirmación explícita
- **Baja probabilidad:** empresas del sector con enfoque en productos no relacionados con cemento

Estas 2 últimas clasificaciones se unificaron en una sola categoría para facilitar el proceso de visualización y priorización en el dashboard, quedando como resultado las categorías de alta probabilidad y moderada-baja probabilidad.

1.4.4. Resultado esperado

Como resultado del proceso de depuración y segmentación, se obtiene:

- Un listado depurado de empresas relevantes para el análisis
- Clasificación por nivel de probabilidad de comercialización de cemento
- Información estructurada para análisis comercial, incluyendo:
 - Ubicación geográfica
 - Tipo de empresa (mayorista o minorista)
 - Nivel de formalidad
 - Presencia digital

Luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión al grueso de la muestra inicial, evidenciamos un total de 31.718 empresas con probabilidad de venta de cemento como aparece en la tabla 4.

Tabla 4. Probabilidad venta cemento Sector Comercio

CIIU	Probabilidad Alta	Probabilidad Moderada-Baja
4663	3.453	12.558
4752	3.553	12.154

Este insumo permitirá orientar estrategias comerciales, priorización de clientes potenciales y análisis de cobertura de mercado para ARGOS.

II. FLUJO DE LA SOLUCIÓN

El objetivo de esta etapa es la construcción de un sistema automatizado que levante, enriquezca y visualice el censo digital de empresas que comercialicen cemento en Colombia, permitiendo identificar clientes potenciales para el canal de distribución de cemento ARGOS, lo cual se describe en las siguientes tablas y figuras:

Figura 1. Representación del flujo



Tabla 5. Fases del proceso

Fase	Descripción	Herramientas / Fuente	Resultado
Recolección	Obtención de datos iniciales	CSV con datos fuente (ver Tabla 2)	Base de datos cruda de empresas
Almacenamiento	Carga y gestión de datos en la nube	Supabase (PostgreSQL)	Base estructurada y centralizada
Enriquecimiento	Complemento y depuración de información	Google Maps (coordenadas, ciudad, departamento) Groq IA (extracción de ubicación) Groq IA (detección y limpieza de duplicados)	Datos enriquecidos, geolocalizados y depurados
Exportación	Preparación de datos para análisis	Google Sheets	Base lista para análisis comercial
Visualización	Análisis y explotación de la información	Dashboard web (estadísticas, filtros, agente IA)	Visualización estratégica y toma de decisiones

Tabla 6. Tecnologías y herramientas utilizadas

Herramienta	Rol	Costo
n8n (self-hosted, Docker)	Orquestador de workflows	Gratis
Supabase	Base de datos PostgreSQL en la nube	Gratis (tier free)
FastAPI + Python	API de consulta y dashboard web	Gratis
Docker Desktop	Contenedores locales	Gratis
Google Maps Places API	Geocodificación (coordenadas, dirección)	\$0.032/req
Groq API (llama-3.1-8b)	Extracción de ubicación + control de duplicados con IA	Gratis
Google Sheets API	Exportación de datos enriquecidos	Gratis

Tabla 7. Limitantes encontradas durante el proceso

Problema	Herramienta	Solución Aplicada
Docker no corría con WSL2	Docker Desktop	Cambio a backend Hyper-V vía BIOS
process.env no disponible en Code nodes	n8n 2.14	Reemplazado por \$env
OpenAI sin crédito disponible (error 429)	OpenAI API	Reemplazado con Groq (gratis)
Error 400 en filtro lat=not.is.null	Supabase REST API	Filtro aplicado en JavaScript post-query
Google Maps devuelve direcciones de otros países	Google Maps API	Validación posterior con Groq IA
Esquema de herramienta incompatible con Groq	n8n + Groq	Cambio de GET query params a POST JSON body
Workflows se desactivan al reiniciar Docker	n8n	Reactivación manual tras cada restart
Contenedores bloqueados sin poder detenerse	Docker Desktop	Restart completo de Docker Desktop
Google Sheets requiere column match en "Append or Update"	Google Sheets + n8n	Cambio a operación simple "Append Row"
Parsing incorrecto de ciudad/departamento en direcciones cortas	Procesamiento de texto	Reemplazado con modelo IA Groq

Tabla 8. Estructura del Dataset

Campo	Tipo	Ejemplo
razon_social	texto	FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR S.A.S
nit	texto	900123456-1
cámara_comercio	texto	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
representante_legal	texto	GARCÍA LÓPEZ CARLOS MARIO
organizacion_juridica	texto	Sociedad por Acciones Simplificada
estado_matrícula	texto	ACTIVA
fecha_matrícula	fecha	2015-03-12
fecha_renovación	fecha	2024-01-08
dirección	texto	Cra. 50 #32-18, El Poblado
ciudad	texto	Medellín
departamento	texto	Antioquia
teléfono	texto	3104567890
lat	decimal	6.2087
lng	decimal	-75.5659
formatted_address	texto	Cra. 50 #32-18, El Poblado, Medellín, Antioquia
estado_info	calculado	Completa / Incompleta
estado_legal	calculado	Legalmente constituida
estado_actividad	texto	Pendiente
geocodificado	booleano	true / false

III. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VISUALIZACIÓN

3.1 Construcción del repositorio GitHub⁸

Para la creación del repositorio en GitHub se presentó inicialmente una brecha menor en cuanto al manejo e instalación, dado que solo se contaba con un conocimiento previo básico. No obstante, la instalación de Git se realizó sin inconvenientes y, posteriormente, se procedió a la creación del repositorio, organizando su estructura mediante carpetas y archivos acordes al proyecto definido. Finalmente, se invitó a los integrantes del equipo a colaborar en el repositorio y se les brindó una orientación básica sobre su uso y gestión.

⁸ <https://github.com/johtalA23/Grupo1-Reto-Argos>

Luego de definir el uso de Power BI, se inició la construcción de un tablero alternativo que incluyó la creación de campos calculados y una propuesta de visualización basada en filtros. Durante el proceso se presentaron algunas dificultades en la elaboración de las medidas; sin embargo, estas fueron superadas, logrando reflejar adecuadamente los resultados en el tablero.

El equipo, de carácter compacto, ha aportado de manera acertada desde las distintas áreas de conocimiento, considerando las múltiples aristas del proyecto. Gracias a ello, la automatización requerida se ha desarrollado de forma eficiente y en los tiempos previstos.

3.2 Creación del Dashboard

Dentro del proceso de creación del dashboard, inicialmente se exploraron diversas herramientas como Google Data Studio y Streamlit. El eje central de esta parte de la solución era determinar cómo hacer para que todos esos datos pudiesen tener la potencialidad de convertirse en ventas para ARGOS (adquirir nuevos clientes). Fue así como definimos, en principio, desarrollar un Dashboard estratégico en Power BI, considerando las herramientas que hoy son utilizadas por la organización.

En esta fase se trabajó sobre una base de datos preliminar de prueba, a partir de la cual se diseñó un esquema inicial de mapa, utilizando como referencia la ubicación de las cámaras de comercio a nivel nacional.

Posteriormente, se avanzó en la conceptualización de posibles comparaciones y en la distribución de la información dentro del dashboard, con el objetivo de aportar valor al análisis. Entre las funcionalidades planteadas, se incluyó un filtro manual que permite seleccionar las zonas donde se encuentran distribuidos los negocios, de modo que los demás elementos del tablero se ajusten dinámicamente a dicha selección; por ejemplo, el número de negocios, la cantidad de empresas activas y la distribución por actividad económica (CIIU), entre otros indicadores relevantes.

En la siguientes figuras se muestra un preliminar de cómo se estructuró el dashboard, teniendo en cuenta que el mismo estaría sujeto a modificaciones de acuerdo con los avances del proyecto.

Figura 2. Estructura del dashboard



IV. LA MILLA EXTRA

Con el propósito de generar un mayor valor agregado para ARGOS y trascender el alcance inicial del reto planteado, el equipo desarrolló componentes adicionales orientados a fortalecer la capacidad de análisis, escalabilidad y aprovechamiento estratégico de la información obtenida.

En este sentido, la solución propuesta no se limitó únicamente a la identificación de empresas potencialmente relacionadas con la comercialización de cemento, sino que evolucionó hacia un modelo de inteligencia comercial soportado en automatización, visualización de datos e integración de herramientas de inteligencia artificial.

4.1 Desarrollo de 2 versiones funcionales de la solución

Como parte de la estrategia de flexibilidad tecnológica y adopción empresarial, se construyeron dos alternativas complementarias para la explotación de la información:

- Desarrollo web propio escalable.
- Dashboard interactivo en Power BI, alineado tanto con el anterior como con las herramientas utilizadas por la compañía.

Este enfoque permite que ARGOS pueda seleccionar la alternativa que mejor se adapte a sus capacidades técnicas, presupuesto, infraestructura tecnológica y necesidades operativas.

Mientras la solución web propia ofrece un mayor potencial de escalabilidad y personalización futura, el dashboard en Power BI facilita una implementación rápida y alineada con herramientas ya utilizadas por la organización.

4.2 Construcción de una base de datos empresarial depurada y enriquecida

Uno de los principales diferenciales del proyecto corresponde a la construcción de una base de datos robusta y estructurada a nivel nacional, conformada por empresas previamente clasificadas mediante criterios técnicos de inclusión y exclusión.

La información consolidada incluye variables relevantes para análisis estratégico y comercial, tales como:

- Razón social.
- Ubicación geográfica.
- Estado de matrícula.
- Clasificación CIIU.
- Geolocalización.
- Nivel de formalidad.
- Información de contacto.

- Presencia digital.
- Probabilidad de comercialización de cemento.
- Score de priorización, en el que se tuvo en cuenta criterios que dan cuenta de solidez y orden de procesos en las empresas (antigüedad, renovación de la matrícula mercantil y fuentes verificadas)

Lo anterior permite disponer de un insumo altamente valioso para procesos de segmentación, priorización comercial y análisis territorial.

4.3. Expansión estratégica hacia el sector construcción

Como complemento al análisis principal enfocado en empresas comercializadoras de cemento, se incorporó adicionalmente el sector construcción como universo estratégico secundario.

Esta decisión se fundamenta en que las empresas constructoras representan potenciales consumidoras directas de cemento y, por tanto, constituyen oportunidades relevantes para futuras estrategias comerciales de ARGOS.

Para ello, se incluyeron empresas pertenecientes a los siguientes códigos CIIU:

- 4111: Construcción de edificios residenciales.
- 4112: Construcción de edificios no residenciales.
- 4210: Construcción de carreteras y vías férreas.
- 4220: Construcción de proyectos de servicio público.
- 4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil.

Posteriormente, se aplicaron criterios de exclusión orientados a depurar organizaciones cuya actividad estuviera relacionada exclusivamente con actividades no alineadas con el objeto del proyecto, tales como:

- Electricidad y similares
- Vidrio.
- Madera.
- Herrajes.
- Hierro
- Iluminación
- Acero.
- Telecomunicaciones.
- Otras actividades complementarias no asociadas directamente al consumo de cemento.

Se tuvo en cuenta dichos criterios tanto en idioma inglés como español.

Como resultado de este proceso, se obtuvo un universo aproximado de 101.376 empresas clasificadas como potenciales consumidoras de cemento.

4.4. Separación estratégica de sectores comerciales y consumidores

La solución desarrollada contempla la separación estructurada entre:

- Empresas comercializadoras de cemento (sector comercio)
- Empresas consumidoras de cemento (sector construcción)

Esta diferenciación permite que ARGOS pueda aplicar filtros, estrategias y modelos comerciales distintos según el tipo de cliente objetivo, optimizando así los procesos de segmentación y priorización.

4.5. Valor estratégico del proyecto

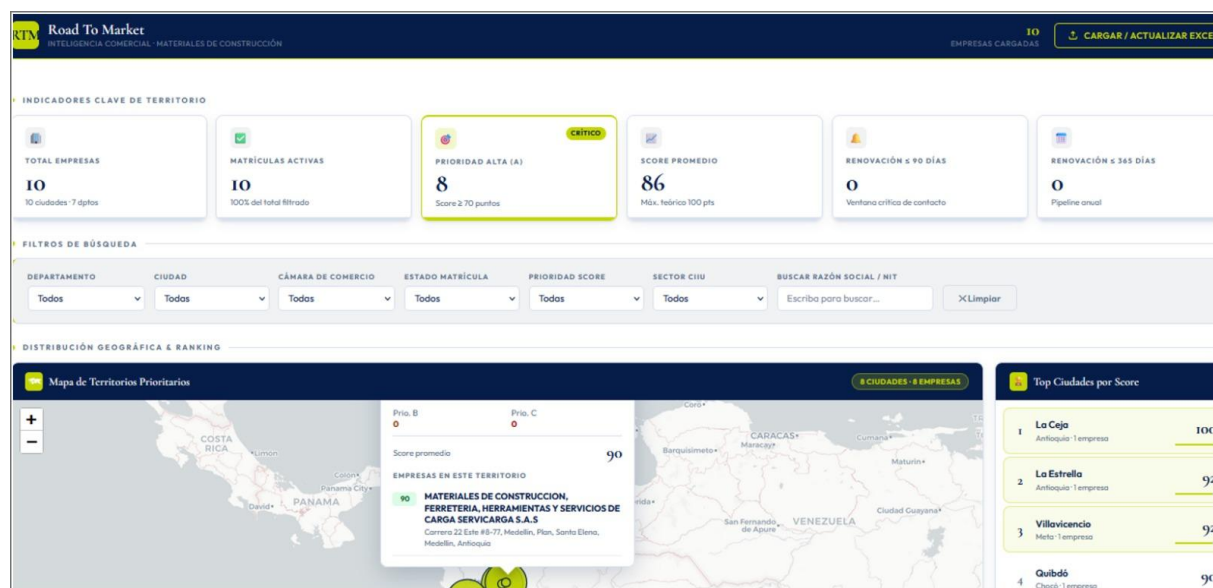
El principal valor agregado del proyecto radica en la construcción de una solución escalable de inteligencia comercial, capaz de integrar múltiples fuentes de información, automatizar procesos de depuración y facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante herramientas de visualización y análisis.

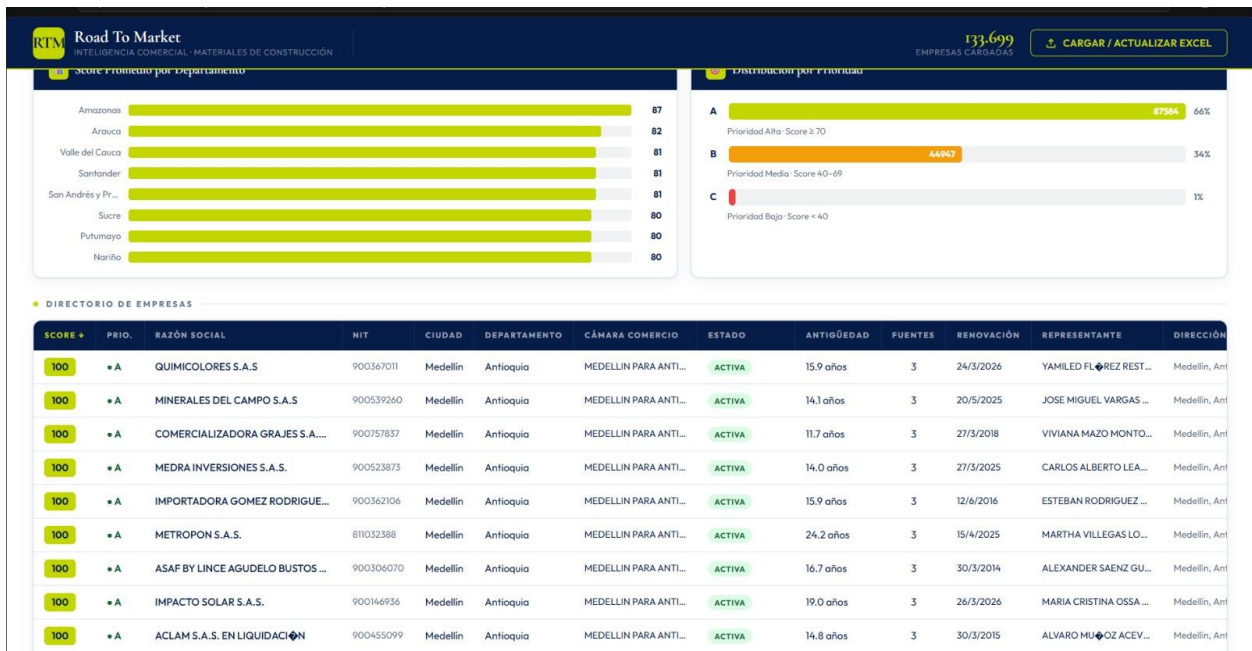
En consecuencia, el proyecto no solo entrega una base de datos empresarial, sino también una metodología replicable y adaptable para futuras iniciativas de identificación de mercados, expansión territorial y análisis comercial dentro del ecosistema ARGOS.

4.6 Visualización final del Dashboard

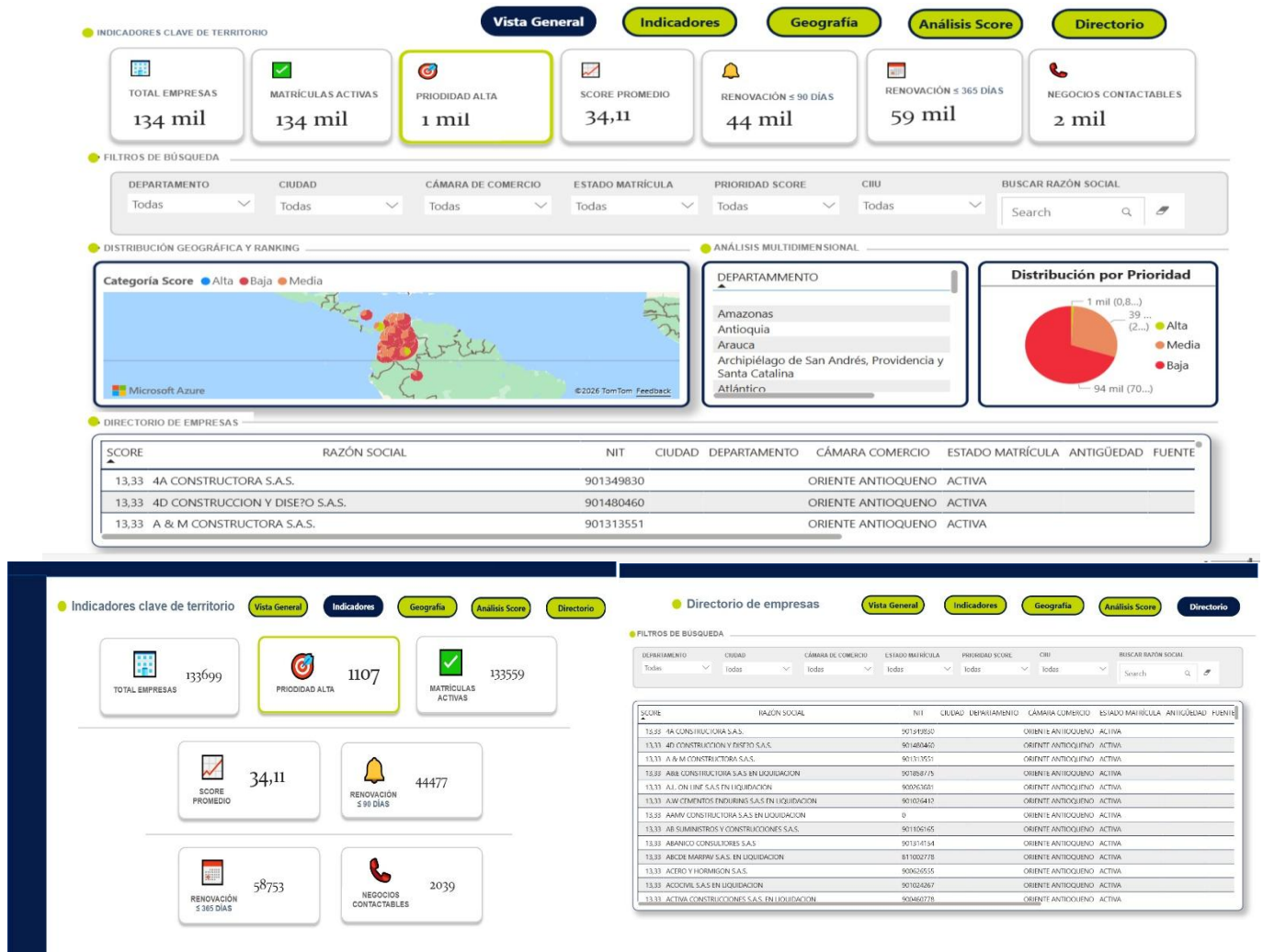
Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones de las 2 versiones del Dashboard (desarrollo propio y Power BI). Para acceder a las versiones reales y exploración de dichos tableros, se puede acceder directamente en el GitHub cuyo link es <https://github.com/johtalA23/Grupo1-Reto-Argos>

1. Visualización Dashboard con desarrollo web propio





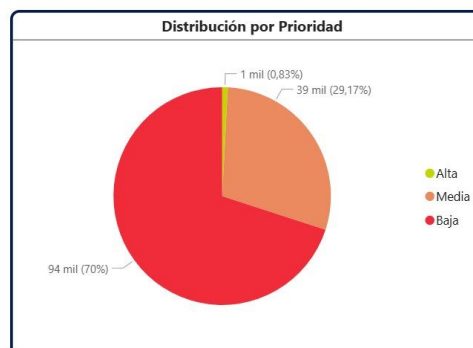
2. Visualización Dashboard en Power BI



● FILTROS DE BÚSQUEDA

DEPARTAMENTO	CIUDAD	CÁMARA DE COMERCIO	ESTADO MATRÍCULA	PRIORIDAD SCORE	CIU	BUSCAR RAZÓN SOCIAL
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Search

DEPARTAMENTO	SCORE PROMEDIO
	28,75
Amazonas	35,70
Antioquia	35,55
Arauca	35,13
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	32,81
Atlántico	33,24
Bogotá D.C.	34,45
Bolívar	30,25
Boyacá	35,87
Caldas	35,39
Caquetá	38,57



4.7 Limitantes adicionales

Para el enriquecimiento y geocodificación tuvimos problemas con el alto volumen de peticiones lo cual disparaba el costo. Por lo tanto, con Google Maps cubrimos cierta cantidad con el *tierfree* que este ofrece. Al agotarse dicho recurso gratuito, pasamos a **Nominatim** para cubrir el resto de empresas, haciendo una agrupación por Cámara de Comercio, debido a las limitantes de esta herramienta.

En cuanto a los teléfonos/WhatsApp, el plan inicial era extraerlos con **Google Maps Place API**, pero por el límite del *tierfree*, decidimos cambiar al *scraping* de Portafolio Empresas - elnforma.

Para realizar peticiones a sitios públicos que cuentan con un *captcha* debimos adicionar un *delay* de 5 segundos entre solicitudes para evitarlo, en la medida de lo posible y hasta donde fue permitido por el *scraping*. En cambio, con peticiones a sitios de pago (como elnforma) podríamos tener un mayor número de registros con el mismo *delay* sin que nos encontremos con tal bloqueo.

V. Consideraciones finales

5.1 Conclusiones

Con los conocimientos previos de cada integrante, el uso de la tecnología (incluyendo IA) y el trabajo en equipo pudimos dar solución al reto planteado, el cual planteaba la entrega de información de 200-300 empresas. No solo se cumplió dicho objetivo, sino que lo redefinimos. Hemos desarrollado una Solución de Inteligencia Comercial que transforma el ruido de millones de datos en un ecosistema de más de 133,000 oportunidades de negocio reales para ARGOS.

Mientras nos pedían unos cientos, nosotros entregamos 31,718 empresas del sector comercial (CIIU 4663 y 4752). Pero fuimos más allá: identificamos la 'milla extra' al mapear también al consumidor directo. Entregamos adicionalmente 101,376 empresas del sector construcción, el motor del consumo de cemento en el país. En total, una base de datos enriquecida, geolocalizada y segmentada de 133,094 entidades.

Para que estos datos se conviertan en ventas, desarrollamos dos versiones funcionales: un Dashboard estratégico en Power BI, alineado con las herramientas actuales de ARGOS, y un desarrollo web propio escalable. En ellos, la gerencia puede filtrar por región, nivel de formalidad y probabilidad de venta en tiempo real.

No entregamos un documento estático; entregamos una metodología replicable, escalable y automatizada que garantiza a ARGOS una ventaja competitiva en mercado colombiano.

5.2 Links de mayor relevancia

A lo largo de este informe se ha consignado los distintos links de fuentes de datos, repositorio, entre otros. A modo de cierre, dejamos a continuación los más relevantes para que puedan ser consultados por las partes interesadas

- Fuentes de datos más relevantes del proyecto: Datos Colombia, Portafolio Empresas y eInforma, respectivamente
 - https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Personas-Naturales-Personas-Jur-dicas-y-Entidades-/c82u-588k/about_data
 - <https://empresas.portafolio.co/>
 - <https://directorio-empresas.einforma.co/>
- Repositorio GitHub, donde puede consultarse toda la información relacionada con el proyecto (entregables, código, Dashboards, manuales, etc.). Link: <https://github.com/johtalA23/Grupo1-Reto-Argos>